

Risikanalyis

Skevik Nyproduktion, Gustavsberg

Projektnummer: 402745



1	ALLMÄNT	4
2	OMFATTNING OCH SYFTE	5
3	UNDERLAG	5
4	GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN	6
5	RIKTVÄRDEN FÖR VIBRATIONER	7
6	INVENTERINGS- SAMT RISKOMRÅDEN	8
6.1	Byggnader	9
7	MARKFÖRLAGDA LEDNINGAR	12
7.1	El-, fiber- TV- och telekablar	12
7.2	VA-ledningar, Värmdö Kommun	14
8	TUNNLAR/BERGRUM	14
9	RIKTVÄRDEN BYGGNADER/ANLÄGGNINGAR	15
9.1	Byggnader och anläggningar, sprängning	15
9.2	Byggnader och anläggningar, pålning, schaktning och packning	15
9.3	Vibrationskänslig utrustning och verksamhet	16
9.4	Buller	16
9.5	Luftstötsvåg	17
10	FÖRSLAG TILL KONTROLLÅTGÄRDER	17
10.1	Syreförrättning	18
10.2	Vibrationsmätning	19
10.3	Åtgärder vid överskridande av riktvärden	20
10.4	Information	20
11	SITUATIONSPLAN	20



Risikanalytisk med avseende p  vibrationer orsakade av spr ngnings-,
p lnings-, schaktnings- och packningsarbeten i samband med
grundl ggningsarbeten f r flerbostadshus i Skevik, Gustavsberg.

Bilagef rteckning

Bilagef rteckning:
Bilaga 1: Situationsplan

Best llare:

Frank Projektpartner AB
Adrian Ebrahimi
Telefon: 072-216 00 26

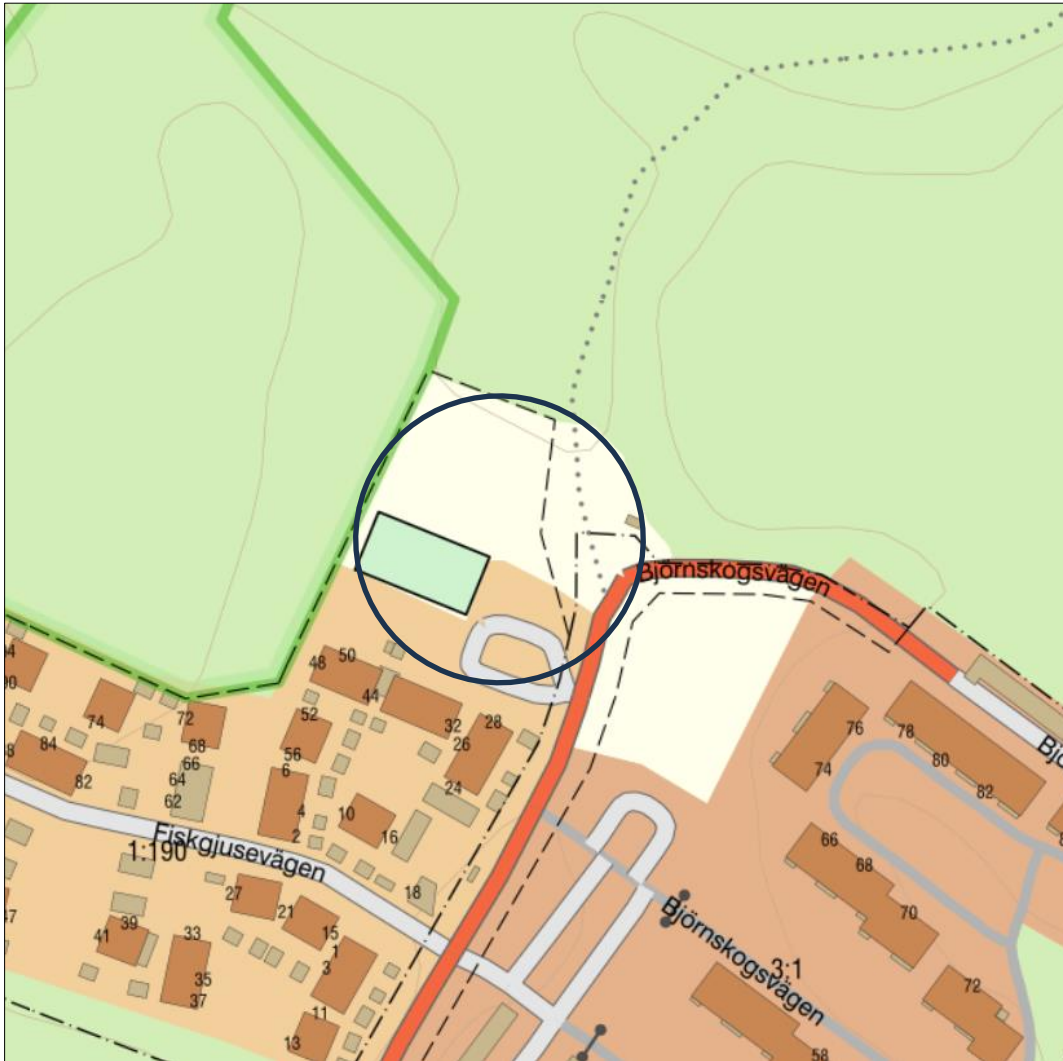
Konsult:

KMP Konsult AB
Anders Lind n
Telefon: 070-090 31 10
E-post: anders.linden@kmpkonsult.se



1 ALLMÄNT

Inom del av fastighet Skevik 1:190 och del av Skevik 1:1 kommer Frank Projektpartner AB låta utföra sprängnings-, pålnings-, schaktnings- och packningsarbeten i samband med grundläggningsarbeten för flerbostadshus. Troligast är att det kommer utföras sprängning i de södra delarna av tomten och pålning i den norra delen, detta är i dagsläget inte helt fastställt varför samtliga arbeten har antagits kunna utföras inom hela arbetsområdet.



Placering arbetsområde.



2 OMFATTNING OCH SYFTE

Uppdraget omfattar:

- Inventering av byggnader och anläggningar inom ett riskområde om cirka 100 meters radie från arbetsområdet
- Inventering av känslig verksamhet
- Fastställande av riktvärden för vibrationer i byggnader, anläggningar samt övrig vibrationskänslig utrustning
- Förslag till besiktningsomfattning
- Förslag till mätpunktsplacering

3 UNDERLAG

Underlag till inventeringsunderlaget:

- Svensk Standard SS 460 48 60, SS 460 48 66:2011, SS 02 52 11
- Platsbesök 2024-05-30
- Kontakter med beställaren
- Granskning av ledningskartor
- SGU:s jordartskarta
- Kontakt med ledningsägare
- Kartunderlag erhållna från Ledningskollen



4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN



Utdrag ur SGU:s jordartskarta.

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom inventeringsområdet av berg och berg med överliggande morän. Samtliga byggnader inom inventeringsområdet bedöms vara grundlagda på berg.

Risikanalytiken tar över lag inte upp geotekniska, geologiska och hydrogeologiska frågor såsom sättningar, stabilitet i berg och jord eller grundvattensänkningar.



5 RIKTVÄRDEN FÖR VIBRATIONER

Sprängning

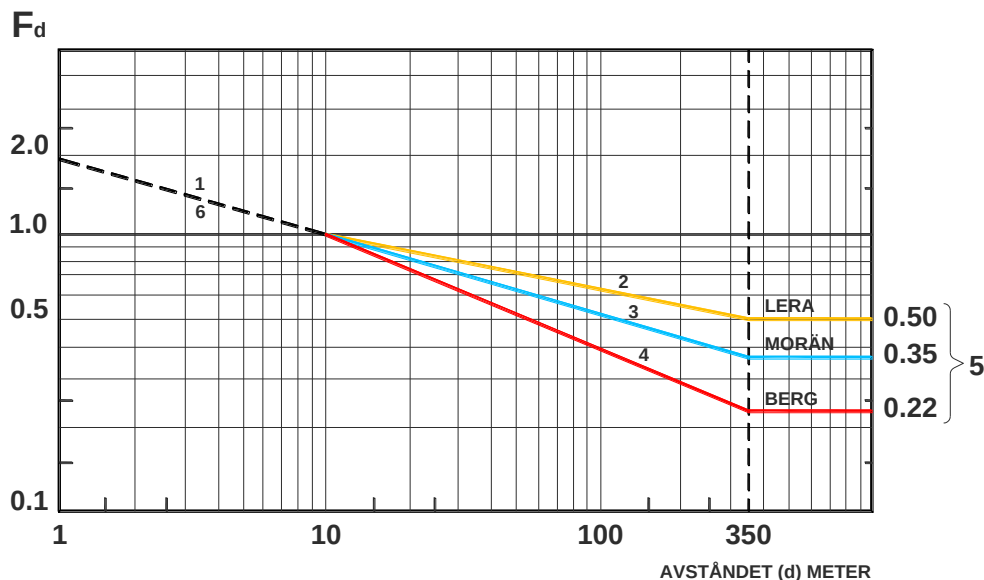
Riktvärden för vibrationer i byggnader/anläggningar orsakade av sprängningsarbeten är beräknade enligt Svensk Standard SS 460 48 66:2011.

Riktvärden för markvibrationer i byggnader/anläggningar orsakade av sprängningsarbeten är baserade på följande faktorer: undergrund, typ av objekt, objektets ingående byggnadsmaterial, verksamhet, avstånd till salva.

I risikanalysen redovisas v_{10} , tillåtet vibrationsvärde (mm/s) på 10 meters avstånd från sprängplats. Riktvärdena kan komma att revideras efter utförd besiktning.

Riktvärdet för aktuellt objekt beräknas när avståndet mellan salva och objekt är känt enligt diagram i SS 460 48 66:2011.

$$v_{\max} = v_{10} * F_d$$



Vid sprängning i närområdet ≤ 10 m kan speciella problem uppstå. Dels kan ogynnsamma markförhållanden, t ex förekomst av horisontella slag, medföra stora förskjutningar och dels kan förekomst av höga frekvenser göra att större uppmärksamhet måste riktas på vibrationens utseende och en mer detaljerad dokumentation av sprängsalvan redovisas.



Pålning, schaktning & packning

Riktvärden för vibrationer orsakade av pålnings-, schaktnings- och packningsarbeten är framtagna med utgångspunkt från Svensk Standard SS 02 52 11 "Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning".

Riktvärden för schaktnings- och packningsinducerade vibrationer beror av följande:

- Markförhållanden.
- Byggnadstyp och användningsområde.
- Material ingående i byggnaden.
- Grundläggningssätt.

Maximalt vibrationsvärde beräknas enligt följande:

$$v_{\max} = v_0 * F_b * F_m * F_g$$

6 INVENTERINGS- SAMT RISKOMRÅDEN

Inventeringsområdet baseras på SS 460 48 66:2011 samt SS 02 52 11 och sträcker sig cirka 100 meter från arbetsområdet.

I de fall där byggnadsteknisk information saknas eller inte varit tillgänglig i arkiv har undergrundernas beskaffenhet samt betydande/känsliga byggnadsdelar bedömts på plats. Dessa uppgifter markeras med * i listan över inventerade objekt. I samband med förbesiktning kan dessa uppgifter komma att revideras.



6.1 Byggnader

6.1.1 Fiskgjusevägen 1-107, 2-34, 40, 44, 48-132



Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp:

Undergrund:

Grundläggningssätt:

Stomme:

Fasad:

Känsligaste byggnadsmaterial:

Värmdö Skevik 1:190

Flerbostadshus, gemensamhetsutrymmen och förråd

Berg

Platta

Tegel/betong

Tegel

Tegel/betong

Riktvärden för vibrationer

Sprängning

Pålning/schaktning

Packning

$V_{10} = 70 \text{ mm/s}$

$V_{\text{max}} = 15 \text{ mm/s}$

$V_{\text{max}} = 12 \text{ mm/s}$



6.1.2 Björnskovsvägen 54, 66, 74-76



Fastighetsbeteckning:
Byggnadstyp:

Värmdö Ösby 3:1
Flerbostadshus

Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Fasad:
Känsligaste byggnadsmaterial:

Berg
Platta
Tegel/betong
Tegel
Tegel/betong

Riktvärden för vibrationer

Sprängning
Pålning/schaktning
Packning

$V_{10} = 70 \text{ mm/s}$
 $V_{\text{max}} = 15 \text{ mm/s}$
 $V_{\text{max}} = 12 \text{ mm/s}$



6.1.3 Pumphus Skevik 1:1 (Björnskovsvägen)



Fastighetsbeteckning:
Byggnadstyp:

Värmdö Skevik 1:1
Teknikbyggnad

Byggnadens funktion är i dagsläget inte helt fastställd men frågan är ställd till Värmdö Kommun. Om svar erhålles som påverkar förutsättningarna för markarbetena ska risikanalytisk uppdateras med nya uppgifter.

Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Fasad:
Känsligaste byggnadsmaterial:

Fyllning
Utlagda plattor
Stål
Trä
Stål

Riktvärden för vibrationer

Sprängning
Pålning/schaktning
Packning

$V_{10} = 50 \text{ mm/s}$
 $V_{\text{max}} = 17,3 \text{ mm/s}$
 $V_{\text{max}} = 13 \text{ mm/s}$



7 MARKFÖRLAGDA LEDNINGAR

Arbete med anläggning av gator och ledningar pågår i dagsläget varför punkten gällande markförlagda ledningar ska revideras innan arbetena påbörjas.

Innan arbeten påbörjas ska ledningsutsättning beställas av respektive ledningsägare.

7.1 EI-, fiber- TV- och telekablar

I inom inventeringsområdet finns det kablar i gatumark. Dessa anses generellt inte vara vibrationskänsliga. Uppmärksamma dock noteringar nedan.

Nedan redovisas troliga ledningsägare inom riskområdet.
Inom riskområdet kan det även förekomma privatägda ledningar som inte finns redovisade på allmänna kartor.

För samtliga ledningars exakta läge och beskaffenhet skall respektive ledningsägare kontaktas.

Elkablar:

Vattenfall Eldistribution AB

Inväntar svar från Ledningskollen.

Kontakt: 08-687 32 40

Inom inventeringsområdet löper troligen kabelstråk med elkablar som tillhör Vattenfall Eldistribution AB. Vid risikanalysens leverans har inte svar erhållits via Ledningskollen. När svar inkommer ska risikanalysen uppdateras med dessa uppgifter om de påverkar kommande vibrationsalstrande arbeten.

Kablarna anses inte vara vibrationskänsliga men ska lokaliseras innan markarbeten påbörjas.

Tele/fiber:

Skanova

Kontakt: Geomatikk Sverige AB 026-123500

Inom inventeringsområdet och arbetsområdet löper ledningar tillhörande Skanova

Kablarna anses inte vara vibrationskänsligt men ska lokaliseras innan markarbeten påbörjas.



Stokab

Kontakt:

08-508 30 419

E-post:

kartservice@stokab.se

Stokab äger fiberkablar inom inventeringsområdet. Avståndet gör att inga särskilda kontrollåtgärder krävs för ledningarna, observera dock nedanstående.

Följande text är hämtade ur Stokabs anvisningar gällande vibrationsalstrande arbeten.

Schaktning och borrar

När schaktning och borrar sker vid Stokabs underjordiska anläggningar ska ett säkerhetsavstånd hållas på en (1) meter och vid osäkert läge minst två (2) meter. Inom säkerhetsavståndet får endast handverktyg användas.

Sprängningsarbeten

Sprängningsarbeten i närheten av Stokabs anläggningar (ledningarna och nodrum/ korskopplingar) ska utföras med samma aktsamhet som vid sprängning i närheten av en fastighet (byggnad).

Kabelutsättning

Utsättning sker ej automatiskt vid registrering av ärende i Ledningskollen, denna måste beställas från Stokab: kabelanvisning@stokab.se, kontakta oss och uppge ert ärendenummer i Ledningskollen senast en vecka innan arbetet skall påbörjas.

Stokabs ledningar ligger på ett djup av 30-100 cm. Kostnader för skador uppkomna vid schaktning, borrar eller sprängning debiteras av Stokab.



7.2 VA-ledningar, Värmdö Kommun

Inom inventeringsområdet löper VA-stråk med spill-, dag- och vattenledningar tillhörande Värmdö Kommun.

Ledningarna finns i och öster om Björnskovsvägen där det endast är en dagvattenledning i gatumark. Ledningarna anses inte vibrationskänsliga vid kommande arbeten. Dock ska markförskjutningar och skjuvning beaktas vid arbeten i dess direkta närhet.

Kontakt e-post:

varmdo.vatten-sopor@varmdo.se

Telefon:

08-570 470 00

8 TUNNLAR/BERGRUM

Inga tunnlar eller bergrum har påträffats vid inventeringen.



9 RIKTVÄRDEN BYGGNADER/ANLÄGGNINGAR

9.1 Byggnader och anläggningar, sprängning

Riktvärden vertikal svängningshastighet gällande sprängningsarbeten (mm/s). Riktvärden kan komma att revideras efter avslutad förbesiktning om nya uppgifter gällande byggnaden/anläggningen framkommer.

Nr	Fastighet	V ₁₀	20 m	30 m	40 m	50 m
6.1.1	Fiskgjusevägen 1-107, 2-34, 40, 44, 48-132	70	51	43	38	35
6.1.2	Björnskogsvägen 54, 66, 74-76	70	51	43	38	35
6.1.3	Pumphus Skevik 1:1 (Björnskogsvägen)	50	40	36	33	31

9.2 Byggnader och anläggningar, pålning, schaktning och packning

Riktvärden vertikal svängningshastighet gällande pålning, schaktning och packning (mm/s). Riktvärden kan komma att revideras efter avslutad förbesiktning om nya uppgifter gällande byggnaden/anläggningen framkommer.

Nr	Fastighet	Pålning/Schaktning	Packning
6.1.1	Fiskgjusevägen 1-107, 2-34, 40, 44, 48-132	15	12
6.1.2	Björnskogsvägen 54, 66, 74-76	15	12
6.1.3	Pumphus Skevik 1:1 (Björnskogsvägen)	17,3	13



9.3 Vibrationskänslig utrustning och verksamhet

PC-datorer och PC-servrar kan förekomma inom området. Dessa anses normalt inte vara vibrationskänsliga.

Ej känd vibrationskänslig utrustning skall inventeras i samband med förbesiktning.

Generellt gäller följande riktvärde för datorer och servrar om inte tillverkaren angivit annat.

Riktvärden för vibrationer

Acceleration $a_{\max} = 2,0 \text{ m/s}^2$

9.4 Buller

Följande normer gäller för byggverksamhet:

(Detta är ett utdrag, se även hela standarden för övrig information.)

NFS 2004:15 (tabell ur normen)

Område	Helgfri mån-fre		Lör-, sön- och helgdag		Samtliga dagar	
	Dag	Kväll	Dag	Kväll	Natt	Natt
	07-19	19-22	07-19	19-22	22-07	22-07
	L _{Aeq}	L _{Aeq}	L _{Aeq}	L _{Aeq}	L _{Aeq}	L _A F _{max}
Bostäder för permanent boende och fritidshus						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	70 dBA
Inomhus (bostadsrum)	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Vårdlokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	-
Inomhus	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Undervisningslokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	40 dBA	-	-	-	-	-
Arbetslokaler för tyst verksamhet *						
Utomhus (vid fasad)	70 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	45 dBA	-	-	-	-	-

* Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.



9.5 Luftstötsvåg

Riktvärde enligt SS 02 52 10 för maximalt reflektionstryck från sprängningsarbete är 500 Pa.

10 FÖRSLAG TILL KONTROLLÅTGÄRDER

Sprängningsarbeten ska planeras och utföras på sådant sätt att närliggande byggnader, anläggningar och installationer inte skadas genom markvibrationer, luftstötvågor eller stenkast (försiktig sprängning).

Sprängningsarbeten ska bedrivas så att i riskanalys angivna gränsvärden eller riktvärden för markvibrationer och luftstötvågor inte överskrids. Vid överskridande av riktvärde ska avvikelserapport upprättas av entreprenör och överlämnas till beställaren.

Klagomål, skador på omgivningen och liknande skall noteras och omgående meddelas till beställaren.

Spontning, pålning, packning skall utföras så att omgivningspåverkan undviks. Uppmätta vibrationsvärden ska kontinuerligt kontrolleras mot angivna riktvärden.

Av entreprenören utförda mätningar av vibrationer, luftstötvågor och buller ska fortlöpande redovisas för beställaren.

Av entreprenören utförda avvägningar ska fortlöpande redovisas för beställaren.

Entreprenören ska efter anfordran lämna sprängplan före sprängningsarbete. Sprängplan ska innehålla uppgift om tidpunkt för sprängning, håldimension, hålsättning, håldjup, sprängämnessorter, dimensioner, laddningskoncentrationer, laddningsmängd per hål, beräknad största samverkande laddning, tändartyp, tändplan, och intervallnummer och där så erfordras stickmått.

Underlag för sprängjournal ska vara nertecknad innan salva avlossas. Arbetena ska bedrivas enligt gällande lagar, föreskrifter och anvisningar.



10.1 Syneförrättning

Före och efter sprängningsarbetena och övriga vibrationsalstrande arbeten ska besiktning av byggnader och anläggningar utföras enligt krav i Svensk Standard, SS 460 48 60. Täthetsprovning och besiktning av eldstäder, rök- och avgaskanaler ska utföras av sakkunnig enligt Svensk Standard SS 460 48 60.

Entreprenören ska förvissa sig om att besiktningar är utförda innan vibrationsalstrande verksamhet får påbörjas.

Besiktningsomfattning vid sprängning enligt nedan.

Nr	Fastighet	Omfattning
6.1.1	Fiskgjusevägen 2-16 20-58, 68-72	In- och utvändigt inkl. gemensamhetshus och förråd.
6.1.2	Björnskogsvägen 54, 66, 74-76	Utvändigt inom 100 meter.
6.1.3	Pumphus Skevik 1:1 (Björnskogsvägen)	Fotodokumentation av fasader, kring- och intilliggande markyta och kontaktytor mot mark.

Besiktningsomfattning vid pålning, schaktning och packning enligt nedan.

Nr	Fastighet	Omfattning
6.1.1	Fiskgjusevägen 24-58	In- och utvändigt inkl. gemensamhetshus och förråd.



10.2 Vibrationsmätning

Vibrationsmätning ska utföras under pågående vibrationsalstrande arbeten enligt gällande standard. Entreprenören ska förvissa sig om att vibrationsmätare är monterade innan vibrationsalstrande arbete får påbörjas. Antal mätpunkter och dess placering ska bestämmas utefter var sprängning pågår och avstånd till respektive objekt.

Antal och placering av mätpunkter kan komma att ändras under arbetets gång. Planering och flytt av vibrationsmätning skall ske i samråd med mätkonsulten under arbetets gång.

Vid eventuella ändringar eller tillkommande arbeten utanför känt arbetsområde ska mätpunktsplaceringen revideras på avrop av beställaren.

Förslag till mätpunktsplacering vid sprängning.

Nr	Fastighet	Typ & Antal
6.1.1	Fiskgjusevägen 2-16 20-58, 68-72	3 st vertikal
6.1.2	Björnskogsvägen 54, 66, 74-76	1 st vertikal, 1 st vertikal referensmätpunkt* (nr 54)
6.1.3	Pumphus Skevik 1:1 (Björnskogsvägen)	1 st vertikal

*Referensmätpunkten kan demonteras om registrerade vibrationsvärden bedöms försumbara eller att inga värden registreras

Förslag till mätpunktsplacering vid pålning, schaktning och packning.

Nr	Fastighet	Typ & Antal
6.1.1	Fiskgjusevägen 2-16 20-58, 68-72	2 st vertikal (nr 30 och nr 50)



10.3 Åtgärder vid överskridande av riktvärden

Vid överskridande av risikanalysens satta riktvärden ska arbetet omedelbart stoppas och följande åtgärder vidtas:

- Byggherren ska informeras omedelbart.
- Markentreprenören ska upprätta en avvikelserapport där trolig orsak till övertrampet redogörs.
- Avvikelse rapporten och åtgärder för att reducera vibrationer ska godkännas av byggherren innan arbetena får återupptas.
- Innan markarbetena återupptas kan det även behöva utföras en mellanbesiktning för att säkerställa att det inte har uppstått skador på byggnader och anläggningar. Ett sådant beslut tas i samråd med byggherren och mätkonsult.

10.4 Information

Innan markarbetena påbörjas bör företag och boende i kringområdet informeras om arbetena. Informationen bör innehålla hur länge mark- respektive byggnadsarbeten kommer att pågå, trafikstörningar, kommande kontrollinsatser samt vart berörda vänder sig med eventuella frågor.

11 SITUATIONSPLAN

Se bilaga 1



Bilaga 1

Situationsplan 1

Skevik nyproduktion, Gustavsberg

- Arbetsområde
- Riskområde, 25 meter
- Riskområde, 50 meter
- Risk- inventeringsområde, 100 meter
- Mätpunkt vibration, föreslagen
- Inventeringsobjekt